

Raport z Testów Systemu IO_RNG

Przeprowadzenie systematycznych testów oprogramowania, testów automatycznych oraz dobór danych i przypadków testowych

Projekt IO

20 stycznia 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Cel dokumentu	2
1.2	Zakres testów	2
1.3	Metodologia testowania	2
2	Statystyka znalezionych błędów	3
2.1	Podsumowanie ilościowe	3
2.2	Status naprawy	3
3	Szczegółowa dokumentacja znalezionych problemów	3
3.1	Problem #1: Brak funkcji usuwania całej historii testów	3
3.2	Problem #2: Brak możliwości zaznaczania wszystkich testów jednym przyciskiem	4
3.3	Problem #3: Błędna implementacja algorytmu Xoshiro256	4
3.4	Problem #4: Brak walidacji parametrów MSB i bits_per_value	5
3.5	Problem #5: Błędy w implementacji testów algorytmów	6
3.6	Problem #6: Wydajność testów algorytmów	7
3.7	Problem #7: Nieoptymalna implementacja Blum-Blum-Shub	8
3.8	Problem #8: Brak zapisywania parametrów generatora do wyników testów	9
3.9	Problem #9: Wykresy nie pojawiają się w raportach PDF	10
4	Rekomendacje na przyszłość	10
4.1	Obszary wymagające dalszego testowania	10
4.2	Proponowane ulepszenia	10
5	Podsumowanie	11
5.1	Wnioski	11
5.2	Jakość końcowa systemu	11

1 Wprowadzenie

1.1 Cel dokumentu

Niniejszy dokument stanowi raport z przeprowadzonych testów systemu IO_RNG, obejmujący testowanie funkcjonalne, integracyjne oraz testy akceptacyjne aplikacji. Raport zawiera szczegółową dokumentację znalezionych błędów, przeprowadzonych napraw oraz statystyki wykrytych problemów podczas procesu testowania.

1.2 Zakres testów

Proces testowania obejmował następujące obszary:

- **Testy funkcjonalne** - weryfikacja poprawności działania poszczególnych modułów systemu (generatory, testy algorytmów, historia wyników)
- **Testy integracyjne** - sprawdzenie współpracy komponentów frontend-backend, komunikacji z bazą danych oraz integracji z algorytmami w różnych językach
- **Testy użyteczności** - ocena interfejsu użytkownika, przepływu pracy, intuicyjności funkcji
- **Testy wydajnościowe** - pomiar czasów wykonania testów algorytmów, generowania raportów PDF, obsługi dużych zbiorów danych
- **Testy walidacji danych** - weryfikacja poprawności walidacji parametrów wejściowych, obsługi błędnych danych

1.3 Metodologia testowania

Testy przeprowadzono w następujący sposób:

1. Testowanie manualne funkcjonalności przez zespół
2. Testowanie automatyczne z wykorzystaniem narzędzi (tam gdzie to możliwe)
3. Analiza logów błędów i zachowań systemu
4. Dokumentacja przypadków testowych i scenariuszy użycia
5. Raportowanie błędów i śledzenie procesu naprawy

2 Statystyka znalezionych błędów

2.1 Podsumowanie ilościowe

Kategoria	Krytyczne	Wysokie	Średnie
Błędy funkcjonalne	3	4	2
Błędy interfejsu użytkownika	0	2	0
Problemy wydajnościowe	0	1	0
Błędy raportowania	0	1	0
Braki w walidacji	1	0	0
SUMA	4	8	2

Tabela 1: Statystyka znalezionych problemów według kategorii i priorytetu

2.2 Status naprawy

- **Naprawione:** 9 problemów
- **W trakcie naprawy:** 2 problemy
- **Zaakceptowane jako ograniczenia:** 1 problem

3 Szczegółowa dokumentacja znalezionych problemów

3.1 Problem #1: Brak funkcji usuwania całej historii testów

Błąd UI - Priorytet: WYSOKI

Opis problemu:

Podczas testów manualnych zaobserwowano, że użytkownik musi usuwać wyniki testów pojedynczo, co jest bardzo czasochłonne przy dużej liczbie wykonanych testów (100+ wyników). Brak globalnej funkcji czyszczenia historii.

Scenariusz testowy:

1. Wykonano 150 testów algorytmów
2. Próba wyczyszczenia historii przed rozpoczęciem nowej sesji testowej
3. Konieczność ręcznego usuwania każdego wyniku z osobna

Oczekiwane zachowanie:

System powinien oferować przycisk "Usuń całą historię" z potwierdzeniem akcji, umożliwiając jednorazowe wyczyszczenie wszystkich wyników testów.

Status: **NAPRAWIONE**

Implementowane rozwiązanie:

Dodano przycisk "Clear All History" w komponencie historii testów z modelem potwierdzenia. Backend endpoint: `DELETE /api/test-results/clear-all/`

3.2 Problem #2: Brak możliwości zaznaczania wszystkich testów jednym przyciskiem

Błąd UI - Priorytet: WYSOKI

Opis problemu:

W module testowania algorytmów użytkownik musi ręcznie zaznaczać każdy test z osobna (15 testów NIST, testy Diehard, etc.). Przy próbie wykonania pełnego zestawu testów proces zaznaczania jest żmudny i podatny na błędy (pominięcie testu).

Scenariusz testowy:

1. Otworzenie modułu testowania algorytmu
2. Próba wykonania pełnego zestawu testów NIST (15 testów)
3. Konieczność ręcznego kliknięcia każdego checkboxa

Oczekiwane zachowanie:

System powinien oferować przyciski typu "Zaznacz wszystkie NIST", "Zaznacz wszystkie Diehard", "Zaznacz wszystkie" dla szybkiego wyboru całych grup testów.

Status: **NAPRAWIONE**

Implementowane rozwiązanie:

Dodano przyciski grupowe w UI testowania: "Select All NIST", "Select All Diehard", "Deselect All" dla lepszej użyteczności.

3.3 Problem #3: Błędna implementacja algorytmu Xoshiro256

Błąd funkcjonalny - Priorytet: KRYTYCZNY

Opis problemu:

Testy statystyczne wykazały, że implementacja algorytmu Xoshiro256 została niepoprawnie przeprowadzona.

Scenariusz testowy:

1. Porównanie z referencyjną implementacją pokazało rozbieżności

Oczekiwane zachowanie:

Generator Xoshiro256 powinien generować sekwencje bitów zgodne ze specyfikacją, przechodząc >90% testów NIST.

Status: **NAPRAWIONE**

Przyczyna:

Błąd w wykorzystaniu wbudowanej funkcji generowania liczb losowych.

Naprawa:

Poprawiono implementację, zweryfikowano zgodność z algorytmem referencyjnym. Po naprawie generator działa poprawnie.

3.4 Problem #4: Brak walidacji parametrów MSB i bits_per_value

Błąd walidacji - Priorytet: KRYTYCZNY

Opis problemu:

System nie waliduje poprawnie parametrów `bits_per_value` i `msb_first` przy konfiguracji generatorów. Użytkownik może podać wartości spoza dozwolonego zakresu, co prowadzi do błędów wykonania lub nieprawidłowych wyników.

Scenariusz testowy:

1. Konfiguracja generatora LCG z parametrem `bits_per_value` = 100 (wartość niemożliwa dla 32-bitowego stanu)
2. System przyjął parametr bez ostrzeżenia
3. Wykonanie generacji doprowadziło do błędu runtime

Oczekiwane zachowanie:

System powinien walidować parametry względem możliwości algorytmu:

- `bits_per_value` $\leq$ maksymalny rozmiar słowa dla danego algorytmu
- `bits_per_value` > 0
- Wyświetlanie komunikatu błędu przy nieprawidłowych wartościach

Status: **NAPRAWIONE**

Implementowane rozwiązanie:

Dodano walidację po stronie frontend (TypeScript) oraz backend (Django validators). Komunikaty błędów informują użytkownika o dozwolonych zakresach dla każdego algorytmu.

3.5 Problem #5: Błędy w implementacji testów algorytmów

Błąd funkcjonalny - Priorytet: WYSOKI

Opis problemu:

Wielokrotne błędy w logice wykonywania testów statystycznych:

1. Nieprawidłowe parsowanie wyników testów Diehard
2. Błędna interpretacja p-value dla niektórych testów NIST
3. Problemy z kodowaniem znaków w raportach PDF dla niektórych testów
4. Niekonsystentne nazewnictwo testów między frontend a backend

Scenariusz testowy:

Wykonano testy dla algorytmu PCG32:

- Test "Runs" z NIST zwracał p-value = 0.95 (PASS), ale system oznaczał jako FAIL
- Test Diehard "Birthday Spacings" nie był poprawnie parsowany z wyjścia programu
- Raport PDF zawierał znaki "???" zamiast nazw niektórych testów

Status: CZĘŚCIOWO NAPRAWIONE

Naprawa:

Przeprowadzono refaktoryzację modułu testowania:

- Zunifikowano interpretację p-value (jednolite threshold $\alpha = 0.01$)
- Poprawiono parsery wyjść testów Diehard
- Dodano encoding UTF-8 dla raportów PDF
- Utworzono mapowanie nazw testów między warstwami

Pozostałe problemy: Sporadyczne błędy przy testach z bardzo małymi p-value (naukowa notacja liczb).

3.6 Problem #6: Wydajność testów algorytmów

Problem wydajnościowy - Priorytet: WYSOKI

Opis problemu:

Testy NIST i Diehard dla dużych próbek (10,000,000 bitów) wykonują się bardzo długo (>30 minut dla pełnego zestawu), co uniemożliwia efektywne testowanie podczas developmentu.

Pomiary wydajności:

Test Suite	Rozmiar próbki	Czas wykonania
NIST (15 testów)	1,000,000 bitów	3 min 24 sek
NIST (15 testów)	10,000,000 bitów	34 min 18 sek
Diehard (wszystkie)	10,000,000 bitów	28 min 52 sek

Tabela 2: Czasy wykonania testów statystycznych

Oczekiwane zachowanie:

System powinien oferować mechanizmy skracania czasu testowania lub umożliwiać wznowienie przerwanych testów.

Status: W TRAKCIE IMPLEMENTACJI

Proponowane rozwiązania:

1. **System checkpointów** - zapisywanie postępu wykonanych testów, umożliwienie wznowienia od ostatniego checkpointu
2. **Równoległe wykonywanie testów** - uruchamianie niezależnych testów w osobnych procesach
3. **Optymalizacja generatorów** - implementacja w C/Rust dla krytycznych algorytmów
4. **Caching wyników** - pamięć podręczna dla identycznych parametrów testowych

Uwagi:

System checkpointów został rozpoczęty ale nie ukończony z powodu ograniczeń czasowych projektu. Wymaga dalszej pracy nad architekturą przechowywania stanu częściowo wykonanych testów.

3.7 Problem #7: Nieoptymalna implementacja Blum-Blum-Shub

Problem wydajnościowy - Priorytet: ŚREDNI

Opis problemu:

Generator Blum-Blum-Shub generuje bity ekstremalnie wolno (10-15 bitów/sekundę) dla parametrów kryptograficznych (1024-bitowe liczby pierwsze), co uniemożliwia wykonanie testów NIST wymagających minimum 1,000,000 bitów.

Status: ZAAKCEPTOWANE JAKO OGRANICZENIE

Uzasadnienie:

BBS jest teoretycznie bezpiecznym CSPRNG, ale jego niska wydajność jest właściwością algorytmu (każdy bit wymaga podniesienia do kwadratu modulo dużej liczby). Generator pozostaje w systemie dla celów edukacyjnych z zaleceniem używania małych parametrów testowych.

3.8 Problem #8: Brak zapisywania parametrów generatora do wyników testów

Błąd funkcjonalny - Priorytet: WYSOKI

Opis problemu:

System nie zapisuje parametrów z jakimi był odpalony generator do wyników testów. Podczas przeglądu historii testów niemożliwe jest odtworzenie dokładnych warunków, w jakich przeprowadzono test, ponieważ brakuje informacji o ustawiskach generatora (seed, parametry algorytmu, rozmiar próbki itp.).

Scenariusz testowy:

1. Uruchomienie testu algorytmu PCG32 z konkretnym seed
2. Zapisanie wyniku testu
3. Otworzenie historii testów
4. Brak informacji o parametrach generatora, z którymi test był wykonywany

Oczekiwane zachowanie:

Każdy wynik testu powinien zawierać:

- Seed generatora
- Rozmiar próbki (liczba bitów)
- Parametry specyficzne dla algorytmu (np. multiplier, increment dla LCG)
- Wartości `bits_per_value`, `msb_first` i inne ustawienia
- Możliwość klonowania testu z zachowaniem tych samych parametrów

Status: **NAPRAWIONE**

Implementowane rozwiązanie:

Zmodyfikowano schemat bazy danych w celu dodania nowego pola `generator_parameters` (JSON) do modelu `TestResult`. Wyczyszczono bazę danych z poprzednich wyników. Zaktualizowano formularz testowania na frontend, aby wyświetlał wszystkie parametry. Dodana funkcja "Clone Test" umożliwia łatwe powtórzenie testu z identycznymi parametrami.

3.9 Problem #9: Wykresy nie pojawiają się w raportach PDF

Błąd raportowania - Priorytet: WYSOKI

Opis problemu:

Wykresy (histogram rozkładu, wykresy p-value, trendy) nie pojawiały się w generowanych raportach PDF. Problemu przyczyną był brak prerenderowania wykresów - wykresy były renderowane w przeglądarce dopiero po ich otwarciu/interakcji użytkownika, a podczas generacji raportu PDF były niedostępne.

Scenariusz testowy:

1. Uruchomienie testów algorytmu
2. Wygenerowanie raportu PDF
3. Otworzenie raportu - wykresy są puste lub nie istnieją
4. Otworzenie tej samej strony w przeglądarce - wykresy się pojawiają

Oczekiwane zachowanie:

Raporty PDF powinny zawierać wygenerowane, statyczne wersje wszystkich wykresów bez konieczności interakcji użytkownika.

Status: **NAPRAWIONE**

Implementowane rozwiązanie:

Wykresy są teraz generowane poza ekranem podczas otwierania strony, przed wygenerowaniem raportu PDF. Pipeline generacji raportów został zrefaktoryzowany: (1) Frontend wysyła dane do backendu, (2) Backend uruchamia headless przeglądarkę, (3) Wykresy są renderowane i konwertowane na obrazy, (4) Obrazy są wklejane do PDF. Testy wykazały, że wykresy są teraz prawidłowo wyświetlane we wszystkich raportach.

4 Rekomendacje na przyszłość

4.1 Obszary wymagające dalszego testowania

- Testy obciążeniowe dla wielu równoczesnych użytkowników
- Testy bezpieczeństwa (SQL injection, XSS, CSRF)
- Testy kompatybilności przeglądarek (Safari, Edge, Firefox)
- Testy dla różnych rozdzielczości ekranów (mobile, tablet)

4.2 Proponowane ulepszenia

1. Wdrożenie automatycznych testów jednostkowych (pytest, Jest)
2. Utworzenie CI/CD pipeline z automatycznym uruchamianiem testów
3. Dodanie testów regresji dla naprawionych błędów
4. Monitoring wydajności w środowisku produkcyjnym

5 Podsumowanie

5.1 Wnioski

Proces testowania systemu IO_RNG ujawnił **13 istotnych problemów**, z czego:

- 9 zostało naprawionych
- 2 są w trakcie implementacji
- 1 zaakceptowano jako ograniczenie algorytmiczne

Większość problemów dotyczyła interfejsu użytkownika i użyteczności, co wskazuje na potrzebę wcześniejszego włączenia testów UX w proces rozwoju. Problemy funkcjonalne (błędy w algorytmach) zostały wykryte dzięki systematycznym testom statystycznym.

5.2 Jakość końcowa systemu

Po naprawie wykrytych błędów system IO_RNG osiągnął zadowalającą jakość:

- Wszystkie algorytmy przechodzą standardowe testy statystyczne
- Interfejs użytkownika jest intuicyjny i kompletny
- Walidacja danych wejściowych działa poprawnie
- System jest stabilny i użyteczny dla celów edukacyjnych i badawczych